

# 김선중 (이력서)

[govindah08@gmail.com](mailto:govindah08@gmail.com) | 010-2405-7290 | <https://govin08.github.io> | 서울시 도봉구

## 교육

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 고려대학교 수학과 석사 (3.92 / 4.5) | 2019.09 - 2024.02 |
| 고려대학교 수학과 학사 (3.77 / 4.5) | 2008.03 - 2015.02 |

## 대학원

|                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>인공지능 세미나 (월 2 회 이상) 참여</b>                                                                                                         | 2022.03 - 2022.10 |
| · 인공지능에 대한 다양한 주제 : 머신러닝, 신경망, CNN, RNN, LSTM, attention, transformer, Auto-Encoder/VAE, GAN, 강화학습, DRL, NLP, Bayesian NN, Graph NN 등 |                   |
| <b>세미나 발표 주제</b>                                                                                                                      |                   |
| - Hyperparameter Tuning                                                                                                               |                   |
| - LSTM Prediction Case Study                                                                                                          |                   |
| - DQN CartPole 구현 (강화학습)                                                                                                              |                   |
| <b>LSTM 과 wavelet 을 활용한 주식예측</b>                                                                                                      | 2020.07 - 2020.11 |
| · KOSPI 200, 이진분류문제(up/down, accuracy: 0.58)                                                                                          |                   |
| <b>신경망의 립시츠 상수 계산</b>                                                                                                                 | 2022.03 - 2022.10 |
| · 인공지능 아키텍처의 안정성에 대한 survey paper (석사학위 논문)                                                                                           |                   |
| <b>고려대학교 학위논문 TeX 템플릿 제작</b>                                                                                                          | 2022.12 - 2023.02 |
| · 수식이 포함된 논문작성을 위한 템플릿 작성                                                                                                             |                   |
| <b>조교 (Graduate Assistant)</b>                                                                                                        | 2019.09 - 2022.08 |
| · 미적분학 (다수 학기), 위상수학 (3 학기)                                                                                                           |                   |
| <b>Graph Theory 세미나 참석</b>                                                                                                            | 2020              |
| · BFS, DFS, Dijkstra algorithm                                                                                                        |                   |

## 데이터 분석 및 인공지능

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>수학 · 데이터사이언스 기술 블로그 아티클 작성 (30+ articles)</b>              | 2023.02 ~ 현재      |
| · 강화학습 (MDP, Policy Iteration, Value Iteration)               |                   |
| · Principal Component Analysis                                |                   |
| · MPC (Model Predictive Control)                              |                   |
| · 확률론 (Queueing theory, Poisson process, probability theory)  |                   |
| · 선형대수 (gaussian elimination, dual space, diagonalization)    |                   |
| · 최적화 (genetic algorithm, Lagrange multiplier, MPC)           |                   |
| <b>유전 알고리즘(Genetic Algorithm) 구현</b>                          | 2023.04           |
| · 선택 · 교차 · 변이 연산자 구현, 최적화 문제 적용 및 블로그 아티클 작성                 |                   |
| <b>쏘카존 위치 제안</b>                                              | 2022.12 - 2023.02 |
| · AI 교육과정 AIFEL (모두의 연구소)의 마지막 프로젝트                           |                   |
| <b>제조데이터에 대한 이상탐지(anomaly detection)</b>                      | 2022.09 - 2022.11 |
| · 제 2 회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회                                  |                   |
| · 불균형 데이터에 대한 LSTM 이진분류 (f1 score: 0.87)                      |                   |
| <b>추천시스템 알고리즘 구축 및 추천성능 향상 (LG uplus “아이들나라”)</b>             | 2022.11 - 2022.12 |
| · LG U+ AI 경진대회                                               |                   |
| · neural collaborative filtering (recall: 0.2273, NDCG: 0.21) |                   |

## 경력

|                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>(주) 이씨마이너, AI 컨설팅본부, 선임 AI 컨설턴트</b><br>· 서부발전 희석질소가스 투입 최적화<br>- 강화학습 및 MPC 를 활용한 희석질소가스 제어모델 개발<br>· 현대제철 전로공정 종점 제어 최적화<br>- 강화학습을 활용한 다이나믹 구간 state(DynT, DynC, 용선량) 기반 산소량·냉각재 투입량 최적화 | 2025.08 - 현재      |
| <b>(주) UI networks, 교통연구본부, 대리</b><br>· 성남시 ITS(지능형 교통체계) 구축 사업<br>- 실시간 신호생성 알고리즘 개발 및 배포 (파이썬 sumo, pandas)<br>- 선형계획법을 사용한 통행배정 알고리즘 개발 및 배포 (파이썬 scipy, Dijkstra algorithm 활용)            | 2023.09 - 2024.10 |
| <b>(주) Tilda, AI 솔루션팀, ML 엔지니어</b><br>· 유전 알고리즘(Genetic Algorithm) 기반 비즈니스 최적화 솔루션 개발                                                                                                         | 2023.05 - 2023.08 |
| <b>(주) IBEDU, 수학 강사</b><br>· 온라인 수학교습 (20 명 이상의 고등학생 지도)                                                                                                                                      | 2021.12 - 2022.01 |
| <b>수학 교습 강사</b><br>· 수학 개인 교습 (50 명 이상의 중·고등학교 학생 지도)                                                                                                                                         | 2014.03 - 2018.12 |

## 프로그래밍 능력 및 수학

|          |              |               |                            |
|----------|--------------|---------------|----------------------------|
| 데이터 처리   | · numpy      | · pandas      | · scikit-learn             |
| 데이터 시각화  | · matplotlib | · seaborn     |                            |
| 인공지능     | · tensorflow | · pytorch     | · keras                    |
| 프로젝트 관리  | · git        | · VS code     |                            |
| 수식 문서 작성 | · TeX        | · LaTeX       | · github blog<br>(30+ 아티클) |
| 수학 툴     | · geogebra   | · mathematica | · (matlab)                 |
| 수학       | · 미적분        | · 해석학         | · 선형대수                     |
|          | · 확률론        | · 대수학         | · 집합론                      |

## 소프트웨어 개발

|                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| cahier: Windows 메모장 앱 개발 및 배포 ( <a href="https://github.com/govin08/cahier">govin08.github.io/cahier</a> ) | 2026.04 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## 기타

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| DELf (프랑스어) A1        | 2025.06 |
| ADsP (데이터 분석 준전문가)    | 2022.11 |
| TEPS (346)            | 2019.02 |
| 빅데이터분석기사 (취득 예정)      | 2026 예정 |
| SQLD (SQL 개발자, 취득 예정) | 2026 예정 |